

Semana 12 - Sesión 2 (Sesión 24)

Laboratorio de análisis estadístico

Unidad V: práctica con pandas, NumPy y Matplotlib

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 12, Sesión 2 (Sesión 24)

Introducción

Dataset

Inspección

Resumen estadístico

Comparación por grupos

Visualización

Cierre

Introducción

- Aplicar estadística descriptiva sobre un conjunto de datos tabular.
- Practicar limpieza mínima antes de calcular estadísticas.
- Comparar grupos usando **groupby**.
- Construir gráficos que ayuden a interpretar los resultados.

Producto esperado

Una tabla resumida, dos gráficos y tres conclusiones escritas a partir de los datos.

- `pd.DataFrame`
- `head`, `info`, `describe`, `isna`
- `mean`, `median`, `std`, `quantile`
- `dropna`, `fillna`
- `groupby`, `agg`
- histogramas, scatter y boxplot
- interpretación de resultados

Introducción

Dinámica

- Resolver cada ejercicio por bloques.
- Verificar resultados intermedios antes de graficar.
- Comparar interpretaciones entre grupos.
- Dejar registro de decisiones de limpieza.

Criterio

Una respuesta numérica sin interpretación no cierra el análisis.

Dataset

Dataset

Dataset base: observaciones astronómicas

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 df = pd.DataFrame({
6     "objeto": ["Sol", "Alpha Cen A", "Proxima Cen", "Sirius A",
7               "Tau Ceti", "Vega", "Barnard", "61 Cyg A",
8               "Altair", "Epsilon Eri", "Betelgeuse", "Rigel"],
9     "tipo": ["Solar", "Solar", "Enana roja", "Caliente",
10            "Solar", "Caliente", "Enana roja", "Enana naranja",
11            "Caliente", "Enana naranja", "Gigante", "Gigante"],
12     "temperatura_K": [5778, 5790, 3042, 9940, 5344, 9602,
13                     3134, 4450, 7550, 5084, 3500, 12100],
14     "radio_Rsol": [1.00, 1.22, 0.15, 1.71, 0.79, 2.36,
15                  0.20, 0.67, 1.63, 0.74, 764.0, 78.9],
16     "distancia_pc": [0.00, 1.34, 1.30, 2.64, 3.65, 7.68,
17                    1.83, 3.48, 5.13, np.nan, 168.0, 264.0],
18     "magnitud_V": [-26.7, 0.01, 11.13, -1.46, 3.50, 0.03,
19                  9.54, np.nan, 0.77, 3.73, 0.42, 0.13]
20 })
```


Inspección



Enunciado

- Muestre las primeras filas.
- Revise dimensiones y nombres de columnas.
- Use `info()` para identificar tipos de datos y valores no nulos.
- Identifique qué columnas son numéricas y cuáles son categóricas.

Conceptos: inspección, tipos de datos, estructura de DataFrame.



Enunciado

- Calcule cuántos valores faltantes tiene cada columna.
- Cree un DataFrame sin filas incompletas para `distancia_pc` y `magnitud_V`.
- Reporte cuántas filas se conservan.

Conceptos: `isna`, `dropna`, limpieza mínima.

Resumen estadístico



Enunciado

Para la columna `temperatura_K`, calcule:

- media;
- mediana;
- desviación estándar;
- mínimo y máximo;
- cuartiles 25%, 50% y 75%.

Conceptos: tendencia central, dispersión y cuantiles.



Enunciado

- Use `describe()` sobre todo el DataFrame.
- Use `describe()` solo sobre columnas numéricas.
- Identifique una variable con alta dispersión.

Conceptos: resumen global, selección de columnas numéricas.

Comparación por grupos



Enunciado

- Agrupe el DataFrame por `tipo`.
- Calcule promedio y mediana de `temperatura_K`.
- Calcule promedio y desviación estándar de `radio_Rsol`.
- Ordene el resumen por temperatura promedio.

Conceptos: `groupby`, `agg`, comparación entre categorías.



Enunciado

- Use `value_counts()` para contar objetos por tipo.
- Identifique qué tipo tiene más observaciones.
- Explique por qué el tamaño de grupo importa al comparar promedios.

Conceptos: frecuencia, tamaño muestral, interpretación.

Visualización





Enunciado

- Grafique un histograma de `temperatura_K`.
- Pruebe dos valores distintos de `bins`.
- Describa si la distribución parece concentrada o dispersa.

Conceptos: distribución, frecuencia, bins.



Enunciado

- Grafique `temperatura_K` versus `magnitud_V`.
- Use solo filas donde ambas columnas existan.
- Agregue etiquetas y grilla.
- Escriba una interpretación breve.

Conceptos: relación entre variables, limpieza previa al gráfico.



Enunciado

- Construya un boxplot de `temperatura_K` agrupado por `tipo`.
- Revise qué grupos tienen mayor rango.
- Compare esta lectura con el resumen por `groupby`.

Conceptos: mediana, cuartiles, comparación visual.

Cierre





Enunciado

Escriba tres conclusiones usando evidencia del análisis:

- una conclusión basada en una estadística descriptiva;
- una conclusión basada en una comparación por grupo;
- una conclusión basada en un gráfico.

Conceptos: comunicación de resultados, evidencia, interpretación.

- Se inspeccionó un DataFrame antes de analizarlo.
- Se trataron valores faltantes de forma explícita.
- Se calcularon medidas descriptivas.
- Se compararon categorías con **groupby**.
- Se usaron gráficos para interpretar distribuciones y relaciones.